# 附錄: 大型語言模型(LLM) 提示設計規則簡介

當我們談論「提示設計專家心態」時，我們指的是一種在設計提示時應該具備的態度和方法。這種心態可以幫助我們更有效地與大型語言模型（LLM）互動，從而獲得更準確和有用的回應。以下是對這些心態的詳細解釋：

1. **清楚提示**: 把提示當做人一樣對待。這意味著我們應該用清晰、具體的語言來描述我們的需求，就像我們在與人交流時一樣。這樣可以確保模型理解我們的意圖，並提供相關的回應。
2. **謙卑體諒**: 問自己「你需要我提供什麼資料？」這種心態強調我們應該提供足夠的背景資訊和細節，讓模型能夠更好地理解和處理我們的請求。這樣可以提高回應的質量和準確性。
3. **考慮周全**: 三思而後執行提示。在設計提示時，我們應該仔細考慮每一個細節，確保提示是全面和周到的。這樣可以避免誤解和錯誤，確保模型能夠正確地回應。
4. **總結經驗**: 勇於重新來過。如果模型的回應不符合預期，我們應該總結經驗，找出問題所在，並勇於重新設計提示。這樣可以不斷改進我們的提示設計技巧，獲得更好的結果。
5. **聚焦任務**: 一次給一項任務。這意味著我們應該避免在一個提示中包含多個任務，而是應該一次只專注於一個任務。這樣可以確保模型能夠集中注意力，提供更準確和專注的回應。

這些心態可以幫助我們更有效地設計提示，從而獲得更好的互動體驗和結果。希望這些解釋對你有幫助！

## 1. 使用「COSTAR 提示框架」

「COSTAR 提示框架」是提示工程中一個重要的規則，旨在優化 AI 的理解和回應質量。以下是這個規則的詳細解釋及示例：

## COSTAR 框架

**C - Context (背景)：** 提供任務所需的基本背景資訊或設定。這有助於 LLM 理解其所處理的特定場景或領域，從而產生更相關的回應。

**O - Objective (目標)：** 明確表達提示的目的或目標。具體指明你希望 LLM 達成的事項，確保其專注於實現這一特定目標。

**S - Style (風格)：** 定義所需回應的風格。這可能包括模仿特定職業如科學家或記者的寫作風格，或是模仿某些文體如正式報告或創意小說的敘事調調。

**T - Tone (語氣)：** 確定回應的情感或態度色彩。無論是正式、隨意、熱情還是同理心，設定語氣確保 LLM 的回應與預期的情感相符。

**A - Audience (受眾)：** 確認回應的目標受眾。根據受眾量身定做 LLM 的回應內容和複雜度，無論是專家、初學者還是一般讀者，都能確保更好的理解和參與度。

**R - Response Format (回應格式)：** 指定你希望的回應格式。這可能是列表、結構化報告、JSON 對象、敘事等。定義格式有助於生成適合你後續使用的回應，無論是用於分析、展示還是進一步處理。

## 範例

1. **撰寫科技文章**：
   背景：介紹目前科技行業的最新趨勢。
   目標：撰寫一篇詳細的科技趨勢報告。
   風格：專業的科技新聞報導風格。
   語氣：正式且信息豐富。
   受眾：科技專業人士和行業分析師。
   回應格式：結構化報告，包含數據和圖表。
2. **按書卷準備查經資料**：
   背景: 我們正在準備針對以弗所書的聖經學習小組。
   目標: 創建一份包括關鍵主題和討論問題的學習指南。
   風格: 教育性和吸引人。
   語氣: 尊重且邀請性。
   受眾: 對深化聖經理解感興趣的各年齡層教會成員。
   回應: 提供一份結構化的指南，介紹以弗所書，概述重要主題，並包含

開放性問題以促進討論。

這些範例顯示了如何使用 COSTAR 框架來精確設定 AI 生成內容的方向和質量，以滿足特定的需求和應用場景。

## 2. 將複雜任務分解為一系列更簡單的提示，在互動對話中逐步處理，階段性輸出與引用

「將複雜任務分解為一系列更簡單的提示，在互動對話中逐步處理」這一規則，是在設計人工智能對話或任務時常用的一種方法。這種方法通過拆分複雜問題，使其成為一連串更易於管理和解答的小問題，從而幫助 AI 更精確地處理並提供解決方案。

### 解釋

這個策略適用於那些需要多步驟推理或多個決策點的任務。透過分解任務，不僅可以使 AI 更容易理解和回答每一個部分，也使得整個對話流程對於使用者來說更加清晰和可追蹤。此外，這種方法有助於發現和糾正錯誤，因為每一步都可以單獨檢查和調整。

### 範例

1. **計劃旅行**：
    - **整體任務**：幫我計劃從台北到東京的五天旅行。
    - **分解為小任務**：
        - 第一步，讓我們確定旅行的日期。你想在哪個月份出發？
        - 了解了日期後，接下來選擇航班。你偏好早班機還是晚班機？
        - 現在讓我們來討論住宿。你喜歡住在市中心還是靠近自然景點的地方？
        - 最後，我們來規劃旅遊行程。你有什麼必去的景點或活動嗎？
2. **按主題準備查經資料：**

    1. 經文清單: "審查福音書中關於寬恕的段落，並列出相關經文。"
    2. 神學見解: "分析{經文清單}中的經文，識別其神學意涵。 “

3. 討論問題; "根據{神學見解}總結，為聖經學習小組開發討論問題，鼓勵深入探索寬恕主題。"

最終輸出: "製作一份全面的聖經學習小組引導計劃，包括討論問題和相應的神學見解。 “

透過這些步驟，我們可以將一個複雜的任務拆解成多個簡單的問題。每一步都讓對話更具體、更有條理，從而提高了解決問題的效率和準確性。這種方法不僅使 AI 的回答更加貼切，也讓使用者在整個過程中感到更有參與感和控制感。

在設計提示時，分階段提供信息，並在最終階段引用前面階段的結果。例如，步驟二提示中的{經文清單}引用前面步驟一的結果，這有助於提高結構化和格式化的效果。

## 3. 使用肯定的指令，如 `do`，同時避免使用否定語言如 `don't`

「使用肯定的指令，如 "do"，同時避免使用否定語言如 "don't"」這條規則強調在提示設計中選擇正面、直接的語言來引導 AI 行動，而不是使用限制性或否定性的語句。這種方式能夠更清楚地傳達期望的行為，並有助於獲得更積極、更精確的回應。

### 解釋

使用肯定語言的好處在於它直接指明了要做什麼，而非要避免做什麼，這使得指令更加清晰且易於執行。否定語言可能會引起混淆或誤解，因為它要求對方解讀哪些行為是不被希望的，這種解讀有時可能不夠精確。

### 範例

1. **客戶服務**：
   - **否定語言**："不要忽略客戶的投訴。"
   - **肯定語言**："請積極回應客戶的投訴。"

   使用肯定語言的例子直接告訴 AI 如何行動，即積極地回應，這比簡單地告訴它「不要做什麼」更有幫助。
2. **編寫指南**：
   - **否定語言**："不要使用專業術語解釋基本概念。"
   - **肯定語言**："請用簡單明瞭的語言解釋基本概念。"

在這裡，肯定語言清楚地指導了 AI 使用簡單語言，這種直接的指示更容易被遵循並實施。

3. **健康建議**：
    - **否定語言**："不要吃太多加工食品。"
    - **肯定語言**："請選擇新鮮的蔬菜和水果作為日常飲食的一部分。"

    肯定的指示鼓勵採取積極的行動，即選擇健康食品，這比簡單地告訴人們「不要做什麼」更能激發正面行為。

這些例子展示了使用肯定語言的優勢，它們不僅使指令更加明確和具有操作性，同時也能促進更積極的互動和效果。

## 4. 實施例子驅動的提示（使用少數樣本提示）

"Implement example-driven prompting" 或稱為使用「少數樣本提示」（few-shot prompting），是一種在設計提示時使用的技術，旨在通過提供幾個具體例子來引導 AI 產生特定的輸出。這種方法可以幫助 AI 更好地理解預期的回答格式和內容深度，特別是在面對複雜或不熟悉的問題時。

### 解釋

在少數樣本提示中，你會提供幾個相關的、已解決的例子作為 AI 學習的參考。這種方法不僅向 AI 展示了問題的類型和解決問題的方法，還展示了期望的回答風格和結構。這是一種特別有效的策略，因為它直接給 AI 展示了解答問題的「模板」，從而提高其生成相似回答的能力。

### 範例

1. **問答系統**：
    - **無例子提示**："解釋 DNA 複製過程。"
    - **使用少數樣本提示**：
        - "問題：描述光合作用的過程。答案：光合作用是植物通過葉綠體將光能轉化為化學能的過程，產生氧氣和葡萄糖作為副產品。"
          "問題：解釋 DNA 複製過程。答案："

    這樣的提示不僅提供了問題格式，還示範了期望的詳細答案。
2. **客戶服務情境**：
    - **無例子提示**："回答客戶關於產品退貨政策的問題。"

- **使用少數樣本提示**：
    - "問題：如果產品損壞，我該如何辦理退貨？答案：如果產品在送達時已經損壞，您可以在收到商品後 30 天內申請全額退款或更換產品。"

      "問題：我可以退回一個月前購買的產品嗎？答案："

  提供一個具體例子，可以幫助 AI 理解如何構造回答，使其更加符合公司的政策和語氣。

透過這些範例，你可以看到使用少數樣本提示的強大之處：它不僅增強了 AI 的問題解答能力，還能夠根據提供的例子調整回答的風格和深度，以更好地適應特定的用戶需求和應用情境。

## 5. 使用如"你的任務是"和"你必須"的語句

使用如 "Your task is"（你的任務是）和 "You MUST"（你必須）這樣的語句，是在設計提示時提高指令明確性和緊迫感的一種方法。這些語句有助於明確界定 AI 或對話對象的責任和期望，使其更清楚地知道所需執行的具體動作和標準。

### 解釋

- **"Your task is"**：這個語句用來清楚地指明即將需要完成的任務，這有助於確定對話的焦點並設定具體的行動方向。
- **"You MUST"**：這個語句用來強調某項指令的重要性或非執行不可的性質，它通常用於強制性的情境，強化了語句的命令性和緊迫感。

### 範例

1. **在學術研究中的應用**：
    - **使用前**："請根據指南寫一篇文章。"
    - **使用後**："你的任務是撰寫一篇遵循指導方針的文章。你必須包含至少五個不同來源的引用。."

  在這裡，使用 "Your task is" 和 "You MUST" 的語句不僅清楚地定義了任務，還明確指出了必須遵守的具體要求，使指示更具體且易於遵循。
2. **在內容開發的應用**：
    - **使用前**："寫一篇靈修短文。"
    - **使用後**："你的任務是寫一篇靈修短文。短文內容必須包括金句, 經文解釋, 生活化的信息, 和反思問題。"

這裡使用的語句不僅說明了內容開發的任務，還明確了靈修短文的必要內容，以確保它能幫助靈命成長。

這些例子顯示，通過使用 "Your task is" 和 "You MUST" 等語句，可以有效地提升溝通的明確性和嚴肅性，對於確保任務的準確執行和遵守關鍵標準尤為重要。這種方法特別適合需要精確執行和高責任感的情境。

## 6. 總是使用引導性詞語，如"一步一步思考"

這條規則提倡在提示設計中使用引導性詞語，如“一步一步思考”，來引導人工智能（AI）以結構化和邏輯性的方式處理問題。這種方法有助於 AI 更深入地分析問題，並按部就班地提供解答。下面是對這條規則的解釋以及一些示例：

### 解釋

使用引導性詞語可以幫助 AI 集中注意力在問題的解決過程上，而不是僅僅快速地給出答案。這種方式特別適用於需要分步驟解答或解釋的複雜問題。通過指示 AI“一步一步思考”，可以促使它模擬人類的思考過程，從而提出更精確、更具體的解答。

### 範例

1. **解釋數學問題的解法**：
   - **未使用引導詞**："解釋如何解二次方程。"
   - **使用引導詞**："一步一步思考，解釋如何解二次方程。先從了解方程的標準形式開始。"

   使用引導詞的提示鼓勵 AI 從基本概念開始，逐步介紹到解方程的過程，使解釋更加清晰和系統。
2. **分析歷史事件**：
   - **未使用引導詞**："描述第二次世界大戰的起因。"
   - **使用引導詞**："一步一步思考，描述第二次世界大戰的起因。首先，考慮 20 世紀 30 年代的政治局勢。"

   這樣的提示幫助 AI 按照時間順序和因果關係進行分析，提供更深入的歷史背景和解釋。

   這種引導使 AI 能夠從最初的市場研究階段開始，逐步介紹整個產品開發過程，從需求分析到設計、測試和最終上市。

通過這些示例可以看出，使用引導性詞語如“一步一步思考”不僅幫助 AI 更加系統地處理問題，也使得回答更具邏輯性和深度，從而提高回答的質量和可用性。

## 7. 給模型分配一個角色，例如"你是一位專家___"

在提示設計中給模型分配一個角色，例如使用 "you are an expert "（*你是一位專家*），是一種強化 AI 回答質量和專業度的方法。通過定義 AI 的角色和專業領域，可以使其生成的回答更加專業、準確，並針對特定領域的需求提供更深入的見解。

### 解釋

這種策略涉及到設定一個情景，其中 AI 扮演一個具有特定知識和技能的角色。這不僅有助於提高對話的相關性和深度，還可以使 AI 的回答更加貼合用戶的期望。例如，當 AI 被告知它是某一領域的專家時，它的回答將模擬該領域專家的知識水平和語言風格。

### 範例

1. **醫療咨詢**：
   - **未指定角色**："如何處理常見的感冒？"
   - **指定角色**："你是一位家庭醫學專家。應該如何治療普通感冒？"

   在指定角色後，AI 將提供更專業的醫療建議，可能包括藥物推薦、症狀觀察及何時尋求醫生幫助的建議。
2. **科技解釋**：
   - **未指定角色**："描述人工智能是如何工作的。"
   - **指定角色**："你是一位人工智慧專家。請描述人工智慧的運作方式。"

   在這個例子中，AI 將提供深入的技術細節，可能涵蓋機器學習算法、數據處理過程及 AI 應用的範例。

通過給 AI 分配特定的專家角色，可以有效地提升其生成內容的質量和專業程度，使得回答不僅豐富且具備相關領域的深度，更加符合用戶在專業諮詢時的需求。這種方法特別適用於需要專業知識或技術詳解的場景。

## 8. 在提示中重複特定單詞或短語。

在提示設計中重複特定單詞或短語多次，是一種強化和突出關鍵信息的策略。這種方法可以增強 AI 對於提示中重要概念的注意力，從而提高回答的聚焦性和相關性。

### 解釋

透過重複關鍵詞或短語，可以確保這些元素在 AI 生成的回答中獲得足夠的重視。這種方法尤其有效於需要強調特定主題或細節的情況下，有助於引導 AI 沿著預定的思維路徑進行，並確保它不會偏離主題。

### 範例

1. **健康建議**：
   - **未重複**："請提供減肥的建議。"
   - **重複使用**："請提供減肥的建議，包括減肥飲食、減肥運動，和減肥期間的心理支持。"

   透過重複「減肥」一詞，強化了整個回答應該聚焦於減肥相關的各個方面，確保提供全面的建議。
2. **教育技巧**：
   - **未重複**："請解釋有效的學習方法。"
   - **重複使用**："請解釋有效的學習方法，如積極學習、反思學習和合作學習。特別是積極學習的重要性和積極學習的實施方式。"

   通過重複「積極學習」，提示強化了對這一學習方法的關注，鼓勵 AI 提供更詳細的解釋和建議。

這些例子展示了通過在提示中重複關鍵詞或短語可以顯著提高 AI 回答的聚焦性和準確性，特別是在需要強調特定主題或詳細資訊時。這種方法有助於確保 AI 的回答不僅全面，且深入地探討了被強調的主題。

## 9. 盡可能引導模型進行思維鏈（CoT），深入每個步驟

「盡可能嘗試引導思維鏈（Chain-of-Thought, CoT）」這一規則是指在設計提示時，引導大型語言模型（LLM）按照逐步推理的方式深入分析每一步。這種方法有助於生成更深入、更具邏輯性的回答，特別是在處理複雜問題時。

## 解釋

思維鏈（CoT）是一種策略，通過逐步的解釋和推理，讓 AI 模擬人類的思考過程。這種方式不僅有助於提高回答的透明度，還可以提升回答的準確性和深度。通過鼓勵 AI 展開每一步的思考，可以更好地理解問題的各個方面，並提供更全面的解答。

## 範例

1. **科學問題**：
   - **未使用 CoT**："解釋光合作用是如何進行的。"
   - **使用 CoT**："一步一步地解釋光合作用的過程。首先，光合作用開始於光能的捕捉，由葉綠體中的葉綠素完成。然後，這些能量被用來將水分解產生氧氣和化學能。最後，這些化學能轉化為葡萄糖，供植物使用。"

   在這個例子中，透過逐步解釋每個階段，不僅增加了回答的深度，也使解釋更加清晰易懂。
2. **經濟分析**：
   - **未使用 CoT**："解釋通貨膨脹的原因。"
   - **使用 CoT**："一步一步地解釋通貨膨脹的原因。首先，當經濟中的總需求超過總供應時，價格水平會上升。這稱為需求拉動型通膨。其次，當生產成本增加，如原材料和勞動力成本上升，供應商會提高價格以維持利潤，這稱為成本推動型通膨。"

   通過逐步探討不同類型的通膨，使得解釋更加全面和具有教育意義。

透過這些範例可以看到，思維鏈的引導不僅有助於 AI 生成更精確、更有深度的回答，也有助於用戶更好地理解複雜概念。这种策略特别适用于需要深入分析和理解的复杂问题。

## 10. 使用輸出引導（Output Primers），這涉及到在提示的結尾處加上預期回答的開頭部分

在提示工程中的「輸出引導」（output primers）概念指的是這樣一種技巧：設計你的提示的結尾，使其能直接引導出你所期望的回答類型。這種技巧可以幫助

指導 AI 生成更符合你預期的輸出。以下是對其工作方式的更深入解釋及一些示例：

解釋： 當你使用輸出引導時，你實際上是為 AI 開始了答案，暗示了你希望在回應中看到的結構、語氣和內容類型。當你希望 AI 產生特定格式的答案時，如列表、詳細解釋或創意故事，這可以特別有用。

範例： 提示生成列表： 不使用引導："新手園丁有哪些小貼士？" 使用輸出引導："新手園丁有哪些小貼士？這裡有五個必須知道的要點：" 這個輸出引導建議應該回答為一個列表，特別是一個五項目的列表，這有助於 AI 不僅了解內容類型，還有數量。

提示詳細解釋： 不使用引導："解釋一下光合作用是如何進行的。" 使用輸出引導："解釋一下光合作用是如何進行的，從光合素吸收光線開始。" 在這裡，引導設定了解釋的起點，指導 AI 從光合作用的某個特定方面開始，從而使回應有邏輯的結構。

提示創意故事： 不使用引導："寫一個關於一隻迷路的小貓的故事。" 使用輸出引導："寫一個關於一隻迷路的小貓的故事。從前，在一個小村莊，有一隻名叫 Fluffy 的小貓走失了。" 在這個例子中，輸出引導不僅開始了故事，還引入了角色和場景，為敘事發展提供了明確的方向。

通過使用輸出引導，你有效地為 AI 如何繼續回應設定了舞台，使輸出更有可能與你的具體需求或期望相符。

## 11. 編寫詳細的文章/文本/段落/文章或任何類型的文本，應包括所有必要的詳細信息："為我詳寫一篇關於[主題]的超詳細[文章/文本/段落]"

您提到的規則旨在引導 AI 產生高度詳細和全面的內容。當所需的輸出需要徹底覆蓋一個主題的所有方面時，這種方法特別有用。以下是這條規則的運作方式和優化方法的分解：

### 理解規則

短語“為我詳寫一篇關於[主題]的超詳細[文章/文本/段落]，並添加所有必要的信息”明確指示 AI：

- 專注於深度和細節。
- 包含與主題相關的全面信息。
- 確保內容涵蓋提示可能暗示的所有必要方面。

## 優化建議

雖然這條規則很直接，但可以通過指定最重要的細節類型或主題的特定方面來進一步增強。這有助於產生更有針對性和相關性的回應。這裡有一些細化規則的方法：

- **指定細節類型**：澄清細節應該是歷史性的、技術性的、概念性的還是實用性的。這有助於 AI 根據需求專注於其研究和解釋。
- **突出重點領域**：如果主題範圍廣泛，您可能想指定應強調哪些子主題或角度，以避免回應過於泛泛或缺乏焦點。
- **請求結構化輸出**：您可以要求將信息按照特定結構組織，如標題、副標題、項目符號或編號列表，這可以使信息更易於消化和跟隨。

## 範例

這裡使用這些優化技巧的一些精煉示例：

- **關於氣候變化的文章**：
  - **原始**："為我詳寫一篇關於氣候變化的超詳細文章。"
  - **優化**："為我詳寫一篇關於氣候變化的超詳細文章，重點描述其對全球農業的影響、政府採用的具體減排策略，以及可再生能源的角色。用標題為每個主要話題結構化文章。"
- **關於區塊鏈技術的技術解釋**：
  - **原始**："為我詳寫一篇關於區塊鏈技術的超詳細文本。"
  - **優化**："為我詳寫一篇關於區塊鏈技術的超詳細解釋，包括其加密基礎、共識機制（如工作證明與權益證明的對比），以及在各行業的實際應用。提供圖表來說明複雜概念。"
- **關於烘焙麵包的全面指南**：
  - **原始**："為我詳寫一本關於烘焙麵包的超詳細指南。"

- **優化**："為我詳寫一本關於烘焙麵包的超詳細指南，涵蓋酵母發酵的化學過程、不同類型麵粉及其對麵包質感的影響，以及製作酸種麵包和全麥麵包的逐步指南，包括常見烘焙問題的排除技巧。"

這些優化的提示更具體和指導性，可以顯著提高 AI 生成內容的相關性和質量，確保它更有效地滿足用戶的需求。